



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۱

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۰۱/۱۴

مسئول تمرین: @Amir_Hossein_Afshar

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید و دلیل آن را بیان کنید.

- الف) عامل واکنشی ساده (simple reflective agent) در محیط‌های partially observable کارایی ندارد.
- ب) عامل واکنشی ساده (simple reflective agent) در محیط‌های پویا کارایی ندارد.
- پ) از میان انواع عامل‌ها، فقط عامل‌های واکنشی ساده وضعیت دنیا را ذخیره نمی‌کنند.
- ت) عاملی که تخته نرد بازی می‌کند در محیطی ایستا، قطعی، مشاهده‌پذیر، گسسته و واقعه‌ای می‌باشد.

۲ سوال دوم

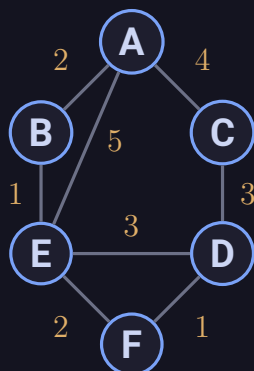
در رابطه با انواع عامل‌ها، به موارد زیر پاسخ دهید.

- الف) اگر هدف رساندن یک مسافر به مقصد توسط یک عامل هوشمند باشد و معیار کارایی، امنیت، زمان و مسیر خلوت باشد، چه نوع عاملی مناسب است؟

• (ب) روبات برف پاک کن هوشمندی در خودرو در اختیار داریم. این ربات، در کدام دسته از عامل های هوشمند قرار می گیرد؟

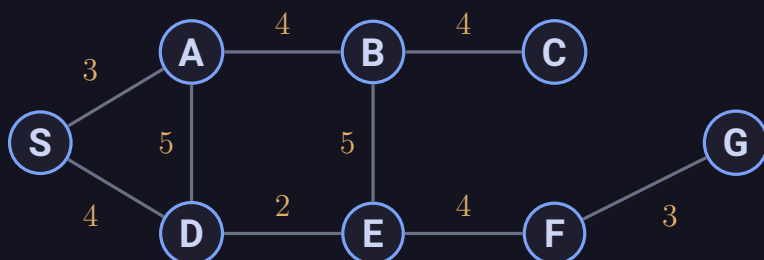
۳ سوال سوم

گراف زیر را در نظر بگیرید. گره A وضعیت شروع و گره F وضعیت هدف را نشان می دهند. با استفاده از روش جست و جوی UCS درخت جست و جو را رسم کنید و همچنین ترتیب ملاقات گره ها را بیان کنید.



۴ سوال چهارم

در مسئله زیر، برای رسیدن از S به G با استفاده از روش جست و جوی UCS و با استفاده از حالت جست و جوی گراف، درخت جست و جو را رسم کنید و ترتیب پیمایش گره ها را بیان کنید.

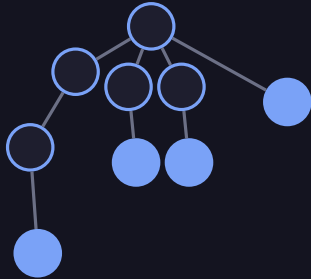


۵ سوال پنجم

فرض کنید در یک مسئله جست و جو، فضای جست و جو یک درخت محدود باشد که در آن هزینه هر یال یک عدد گویا است (هزینه ها می توانند منفی باشند). در این صورت، از میان همه روش های جست و جوی ناآگاهانه، کدام روش می تواند مسیر بهینه را پیدا کند؟

۶ سوال ششم

در حین انجام یک روش جست و جو، درخت جست و جوی حاصل به شکل مقابل رشد یافته است. راس هایی که نامزد بسط داده شدن هستند با رنگ آبی نمایش داده شده اند. بررسی کنید کدام یک از جست و جوی های زیر، می تواند روش جست و جو باشد.



DFS •

BFS •

UCS •

Iterative Deepening Search •